# LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE
## PRAKTIKUM 02

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK




Tanggal Percobaan: Kamis, 15 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 22 Februari 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**2023-2024**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN .....3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN .....5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN .....10
G. SARAN.....10
DAFTAR PUSTAKA .....11

## A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi penjumlahan menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

## B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

  Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

  Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

## C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

## D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

## E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat program untuk menjumlahkan 8 PASANG data biner 8-bit yang berada pada BM1 dan BM2. Simpan hasil penjumlahan pada BM3

a. Program

```
TITLE LAB02 NO1
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
    BM1 DB 93H,77H,1CH,9AH,0CCH,44H,6EH,77H
    BM2 DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,93H,62H,0A6H,0D8H
    BM3 DW 8 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0           ;inisialisasi SI agar 0
     MOV DX,0           ;inisialisasi DX agar 0

LUP1:ADD DL,[BM1+SI]    ;register DL ditambahkan dengan isi BM1 index SI
     INC SI             ;isi register SI bertambah 1
     ADC DH,0           ;register DH ditambah carry flag
     CMP SI,8H          ;isi register SI dibandingkan dengan 8H
     JNZ LUP1           ;jika hasil pembandingan SI dengan 8H
                        ;tidak sama dengan 0 maka kembali ke LUP1

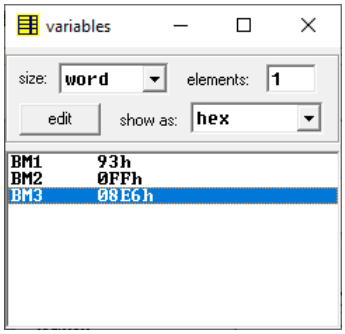
     MOV SI,0           ;register SI diisi dengan 0
LUP2:ADD DL,[BM2+SI]    ;register DL ditambahkan dengan isi BM2 index SI
     INC SI             ;isi register SI bertambah 1
     ADC DH,0           ;register DH ditambah carry flag
     CMP SI,8H          ;isi register SI dibandingkan dengan 8H
     JNZ LUP2           ;jika hasil pembandingan SI dengan 8H
                        ;tidak sama dengan 0 maka kembali ke LUP1

     MOV [BM3],DX       ;BM3 dimasukkan isi register DX

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



**2.** Buat program untuk menjumlahkan 6 data Heksadesimal 7 digit berikut:7654321, F1C2E35, 8756982, 8899776, FFEE44B, 8844FFD. Simpan hasil penjumlahan pada unit memori dengan label SUM 8 digit.

a. Program

```
TITLE L02_02
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  DAT   DW 4321H,0765H,2E35H, 0F1CH, 6982H, 875H, 9776H, 889H, 0E44BH, 0FFEH, 4FFDH, 884H
  SUM   DW 0

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX

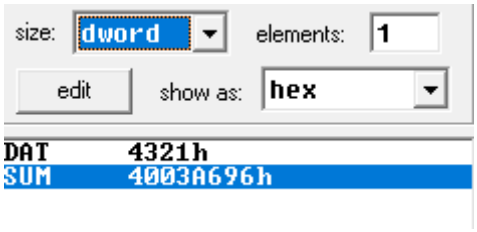
     MOV CX,0          ;inisialisasi CX diisi dengan 0
     MOV DX,0          ;inisialisasi DX diisi dengan 0
     MOV SI,0          ;inisiasisasi SI diisi dengan 0

LUP1: ADD DX,[DAT+SI] ;register DX ditambahkan dengan isi DAT index SI
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      ADC CX,[DAT+SI] ;register CX ditambahkan dengan isi DAT index SI dan carry flag
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      CMP SI,18H
      JNZ LUP1

      MOV [SUM],DX
      MOV [SUM+2],CX

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END  MAIN
```

b. Hasil




**3.** Buat program untuk menjumlahkan 30 data biner 24-bit. Tentukan sendiri data uji nya. Simpan hasil penjumlahan pada unit memori 32- bit.

a. Program

```
TITLE L02_03
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  DAT   DW 4321H,076H, 5BC5H,35H, 0F14CH,82H, 8975H,76H, 9889H,4BH, 0FF9EH,4FH
        DW 4321H,077H, 5BD5H,35H, 0F14CH,92H, 89C5H,76H, 9AA9H,43H, 0FF9EH,5FH
        DW 4121H,076H, 5BC5H,35H, 0F14CH,82H, 8A75H,76H, 9B89H,0ABH, 0FA9EH,1FH
        DW 4441H,074H, 5BCAH,35H, 0F14EH,82H, 8975H,0E6H, 98E9H,45H, 0DF9EH,4FH
        DW 4C21H,0F6H, 5BF5H,35H, 0C14CH,82H, 8975H,76H, 1289H,0EBH, 0FD9EH,2FH

  SUM   DW 0

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX

     MOV CX,0          ;inisialisasi CX diisi dengan 0
     MOV DX,0          ;inisialisasi DX diisi dengan 0
     MOV SI,0          ;inisiasisasi SI diisi dengan 0

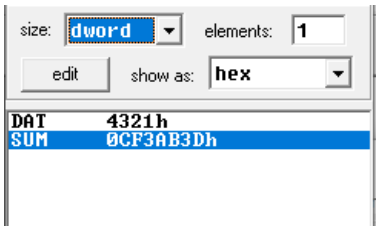
LUP1: ADD DX,[DAT+SI] ;register DX ditambahkan dengan isi DAT index SI
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      ADC CX,[DAT+SI] ;register CX ditambahkan dengan isi DAT index SI dan carry flag
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1

      CMP SI,78H      ;dibandingkan dengan 78H karena terdapat 78h alamat
      JNZ LUP1

      MOV [SUM],DX
      MOV [SUM+2],CX

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END  MAIN
```

b. Hasil




**4.** Buat program untuk menjumlahkan 50 data biner 24-bit. Tentukan sendiri data uji nya. Simpan hasil penjumlahan pada unit memori 32- bit.

a. Program

```
TITLE L02_03
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  DAT   DW 4321H,076H, 5BC5H,35H, 0F14CH,82H, 8975H,76H, 9889H,4BH, 0FF9EH,4FH
        DW 4321H,077H, 5BD5H,35H, 0F14CH,92H, 89C5H,76H, 9AA9H,43H, 0FF9EH,5FH
        DW 4121H,076H, 5BC5H,35H, 0F14CH,82H, 8A75H,76H, 9B89H,0ABH, 0FA9EH,1FH
        DW 4441H,074H, 5BCAH,35H, 0F14EH,82H, 8975H,0E6H, 98E9H,45H, 0DF9EH,4FH
        DW 4C21H,0F6H, 5BF5H,35H, 0C14CH,82H, 8975H,76H, 1289H,0EBH, 0FD9EH,2FH
        DW 4CB1H,0F6H, 5BF5H,35H, 0C44CH,82H, 8875H,76H, 1A89H,0EBH, 0DD9EH,2FH
        DW 4C21H,0F6H, 5BF5H,55H, 0C14CH,42H, 89F5H,76H, 12F9H,0FBH, 0FD9EH,3FH
        DW 5421H,0F6H, 4BF5H,35H, 0C14CH,82H, 8975H,76H, 1219H,0ABH, 0FD9EH,2FH
        DW 4CCCH,0C6H, 5BF5H,56H
  SUM   DW 0

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX

     MOV CX,0          ;inisialisasi CX diisi dengan 0
     MOV DX,0          ;inisialisasi DX diisi dengan 0
     MOV SI,0          ;inisiasisasi SI diisi dengan 0

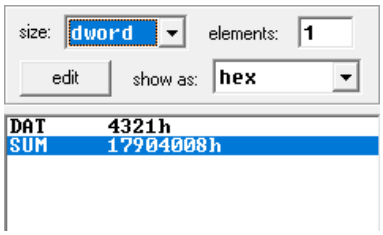
LUP1: ADD DX,[DAT+SI] ;register DX ditambahkan dengan isi DAT index SI
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      ADC CX,[DAT+SI] ;register CX ditambahkan dengan isi DAT index SI dan carry flag
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1
      INC SI          ;nilai SI ditambah 1

      CMP SI,0C8H     ;dibandingkan dengan C8H karena terdapat c8h alamat
      JNZ LUP1

      MOV [SUM],DX
      MOV [SUM+2],CX

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END  MAIN
```

b. Hasil




**5.** Buat program untuk menjumlahkan 20 data Heksadesimal 7- digit. Tentukan sendiri data uji nya. Simpan hasil penjumlahan pada unit memori dengan label SUM (10 DIGIT).

a. Program

```
TITLE L02_05
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  DAT   DW 4321H,0276H, 5BC5H,0A35H, 0F14CH,382H, 8975H,0A76H, 9889H,4ABH, 0FF9EH,43FH
        DW 4321H,0177H, 5BD5H,0B35H, 0F14CH,392H, 89C5H,0A76H, 9AA9H,4B3H, 0FF9EH,53FH
        DW 4121H,0376H, 5BC5H,0C35H, 0F14CH,282H, 8A75H,0E76H, 9B89H,0DABH, 0FA9EH,13FH
        DW 4441H,0374H, 5BCAH,0D35H,

  SUM   DW 0

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX

     MOV CX,0          ;inisialisasi CX diisi dengan 0
     MOV DX,0          ;inisialisasi DX diisi dengan 0
     MOV SI,0          ;inisiasisasi SI diisi dengan 0

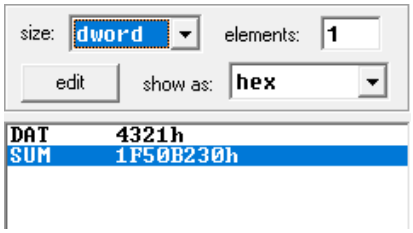
LUP1: ADD DX,[DAT+SI] ;register DX ditambahkan dengan isi DAT index SI
      INC SI           ;nilai SI ditambah 1
      INC SI           ;nilai SI ditambah 1
      ADC CX,[DAT+SI] ;register CX ditambahkan dengan isi DAT index SI dan carry flag
      INC SI           ;nilai SI ditambah 1
      INC SI           ;nilai SI ditambah 1

      CMP SI,14H      ;dibandingkan dengan 14H karena terdapat 14H alamat
      JNZ LUP1

      MOV [SUM],DX
      MOV [SUM+2],CX

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END  MAIN
```

b. Hasil




**6.** Buat program untuk menjumlahkan data-data berikut: 33H, OEEH,OABCD45H, OAABB897H, OCDEH, ODH.

a. Program

```
TITLE L02_05
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX

     MOV CX,0        ;inisialisasi CX diisi dengan 0
     MOV DX,0        ;inisialisasi DX diisi dengan 0

     MOV DX,0033H    ;register DX diisi dengan 33H
     MOV CX,0000H

     ADD DX,00EEH    ;Nilai register DX ditambahkan dengan EEH
     ADC CX,0000H

     ADD DX,0CD45H   ;nilai register DX ditambahkan dengan 0CD45H
     ADC CX,0ABH    ;nilai register CX ditambahkan dengan 00AAB dan carry flag

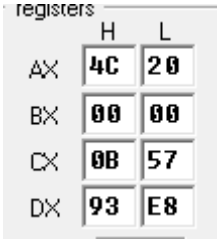
     ADD DX,0B897H
     ADC CX,0AABH

     ADD DX,0CDEH
     ADC CX,0000H

     ADD DX,0DH
     ADC CX,00H


     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END  MAIN
```

b. Hasil




**7.** Buat program untuk menjumlahkan data-data berikut: 0FFFFFFFF89, 0ABCDH.

a. Program

```
TITLE LAB02 NO7
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

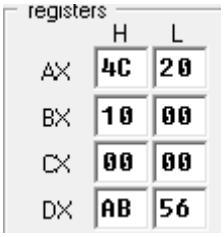
     MOV DX,0FF89H
     MOV CX,0FFFFH
     MOV BX,0FFFH

     ADD DX,0ABCDH
     ADC CX,0
     ADC BX,0

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil




**8.** Buat program untuk menjumlahkan 8 data-data Heksadesimal bernilai OABCDEH.

a. Program

```
TITLE LAB02 NO8
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

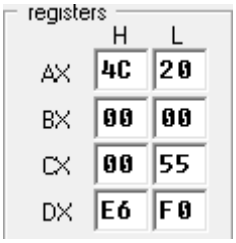
     MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV SI,0

LUP: ADD DX,0BCDEH
     ADC CX,0AH
     INC SI
     CMP SI,8H
     JNZ LUP          ;penjumlahan di-loop sebanyak 8 kali

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil




**9.** Buat program untuk menjumlahkan 64 DATA HEKSADESIMAL bernilai OCC567EH.

a. Program

```
TITLE LAB02 NO9
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

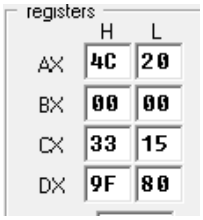
     MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV SI,0

LUP: ADD DX,567EH
     ADC CX,0CCH
     INC SI
     CMP SI,40H
     JNZ LUP      ;penjumlahan diulang sebanyak 40H kali

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil




## F. KESIMPULAN

- Untuk melakukan operasi seperti penjumlahan menggunakan data yang banyak lebih baik menggunakan loop
- loop dapat digunakan menggunakan kode “CMP” dan “JNZ”, jika 2 bilangan yang di-*compare* sudah 0 maka loop berhenti
- Data yang memiliki banyak bit dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian agar dapat dimasukkan ke register dan dioperasikan

## G. SARAN

**1.** Lebih teliti saat menulis program

**2.** Hindari salah ketik saat menulis program

**3.** Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1